2.1.3.2. 입퇴실 절차 – 신생아집중치료실

제 정 일	2008.12.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	신생아과, 신생아집중치료실, 중환자실운영위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.1.3 중환자실/특수치료실 입실 절차 JCI Standard 7th Edition: ACC.2.3

제1조 (목적)

1. 집중치료가 필요한 환자에게 한정된 자원을 효율적으로 활용하여 적절한 의료서비스를 제공하기 위해 표준화된 신생아집중치료실 입퇴실 절차를 준수하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. NICU (Neonatal Intensive Care Unit): 신생아집중치료실

제3조 (절차)

1. 입실기준
   1) 재태주령 34주 미만 또는 출생 체중 1,800 gm 미만
   2) 재태주령 및 출생체중과 관계없이 신생아의 임상적 상태가 위중하여 각종 감시 장치, 기계적 환기기, ECMO(Extracorporeal Membrane Oxygenation) 등의 처치 또는 관리가 필요한 경우
   3) 재태주령 및 출생체중과 관계없이 신생아가 비정상적인 활력 징후를 보이거나 신체 진찰 및 검사에서 이상 소견이 발견되어 집중감시 및 치료가 필요한 경우(부록 참고)
   4) 위 2), 3)에 해당하지 않지만 다음 중 하나 이상의 질환으로 특별한 처치나 관리가 필요한 경우
      (1) 산모의 임신, 진통, 분만 상의 중요 문제
      (2) 선천성 기형이나 복잡한 문제가 동반되어 즉각적인 검사나 처치가 필요한 경우
      (3) 태아에게 영향을 미치는 산모의 질환의 경우
      (4) 신경계 질환
      (5) 신생아에서 호흡곤란을 초래하는 경우나 호흡기 질환
      (6) 중증 신생아 황달, 핵황달 혹은 각종 위험인자 및 임상 증상을 동반하는 경우(부록 참고)
      (7) 순환기계 질환
      (8) 급성 탈수증, 탈수열, 급성 쇼크
      (9) 신부전, 핍뇨, 혈뇨
      (10) 혈액 질환
      (11) 신생아 감염 질환
      (12) 위장관 질환

(13) 미숙아 또는 저체중 출생아에서 잘 생기는 합병증
(14) 유전 및 대사성 질환, 급성 대사 장애
(15) 내분비 질환
(16) 수술 후 집중치료실 관리가 필요한 경우
(17) 기타 위의 기준에 해당되지 않으나 주치의(담당교수)가 신생아집중 치료실 입실 이 필요하다고 판단한 경우

2. 입실 절차
1) 입실 필요성에 대한 설명과 동의: 의료진은 입실 시 보호자에게 입실 필요성을 설명하고 동의를 받는다.
2) 의료진은 입실 시 환아 상태를 평가하고 입실 기준에 부합하는지를 의무기록에 기록한다.
3) 입실 경로에 따른 절차
(1) 분만실을 통해 신생아집중치료실로 입실하는 경우
① 분만 직후 의사 및 간호사가 1차 사정 및 응급처치를 시행한 후 고위험 신생아는 이송용 보육기를 이용하여 신생아집중치료실로 이동시키되 반드시 신생아과 의사 또는 간호사가 동행한다.
② 신생아집중치료실 간호사는 분만실 간호사와 함께 신생아 확인표에 따라 확인한 후 준비된 침상으로 옮긴다.
③ 신생아과 의사는 입원 결정서를 발부하고 간호사는 입원 수속을 할 수 있도록 안내하고 신생아의 상태 및 치료 과정 등에 대하여 보호자(법정대리인)에게 설명한다.
(2) 신생아실에서 입실하는 경우
① 신생아과 의사는 신생아의 상태 변화에 따라 신생아집중 치료실로의 이동을 결정한다.
② 보호자(법정대리인)에게 신생아의 상태에 대해 설명하고 신생아집중치료실로 입실이 필요함을 알린 후, 의사 또는 간호사 동행 하에 신생아를 이동한다.
(3) 외래 및 응급실에서 입실하는 경우
① 의사는 신생아집중치료실 주치의(담당교수)에게 신생아의 상태에 대한 정보를 제공하고 신생아집중치료실로 입실이 필요함을 알리고 입실 허가를 요청한다.
② 입실 허가가 결정되면 입원 결정서를 발부한다.
③ 감염이 의심되는 경우 격리실에 입실한다.

3. 전원 기준
1) 생후 4주 미만인 신생아 환아
2) 미숙아가 생후 4주가 넘은 경우에는 교정연령 44주 이내인 경우
3) 위의 1), 2)에 해당하지 않지만 신생아전문의의 판단에 따라 신생아집중치료가 필요한 경우

4. 재입실 기준
1) 신생아집중치료실에서 퇴원 후 48시간 이내에 신생아집중치료실에서 치료가 필요한

문제가 발생한 경우

2) 위의 1)에는 해당하지 않지만, 신생아전문의의 판단에 따라 신생아집중치료실에서 치료가 필요한 경우

5. 입원 시 감염성 질환 선별 절차

1) 본원 분만실 또는 수술실에서 출생하여 신생아집중치료실로 바로 입실하거나 신생아실에서 전동 된 경우를 제외한 모든 입실 환아는 다제내성균 등의 감염체에 대한 선별 검사를 받아야 한다.

2) 선별 검사 결과에서 모든 항목의 음성이 확인되기 전까지는 신생아집중치료실 내의 격리실에서 격리를 하고, 격리 유지 여부는 선별검사결과 확인 후 본원 감염관리지침에 따른다.

3) 호흡기질환 유행 시기 (MERS, COVID-19 등)에는 외부 입원 환아나 호흡기 유 증상 환아에 대하여, 유행하는 호흡기질환에 대한 검사를 선별 검사로 포함할 수 있고, 격리지침은 별도의 원내 지침에 따라 시행한다.

4) 선별 대상 감염체: Rotavirus, Vancomycin-resistant enterococcus, Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, Methicillin-resistant staphylococcus aureus, Respiratory virus(호흡기바이러스 패널)

6. 병상 운영

1) 응급한 경우에는 1 bed 이상 초과 운영할 수 있다.

2) 응급 상황의 정의

(1) 즉각적인 처치가 요구되거나 호흡 및 활력징후가 불안정한 상태인 경우

(2) 산모의 타 병원 전원 조건이 안 되는 경우; 산모의 활력징후가 불안정하거나 태아곤란증 혹은 임박한 분만 등으로 전원이 불가한 경우

3) 병실 초과 시 대책

(1) 신생아집중치료실의 회복기 환아를 가능한 경우 일반 병동으로 이동하여 병상 수를 조정한다.

(2) 고위험 분만이 예측되는 경우 분만실에 미리 알려 산모 전원을 의뢰한다.

(3) 퇴원이 가능한 환아를 평가하여 가정간호를 의뢰한다.

(4) 입원 환아의 타 병원 전원을 고려한다.

7. 퇴실 기준

1) 정상 퇴실(퇴원) 기준: 아래 사항을 모두 만족해야 함

(1) 미숙아는 교정 재태주령이 34주 이상 도달한 경우

(2) 체중이 1800gm 이상이며 하루에 15~30 gm 이상 꾸준한 체중 증가가 있는 경우

(3) 신체 진찰상 활력징후가 정상이고 즉각적인 처치 및 주의를 요하는 이상 증상 및 징후소견이 없는 경우

(4) 경관 또는 구강으로 최소한 장관영양이 가능한 경우 (80~120kcal/kg/day)

(5) 상온에서 일반적인 옷과 담요로 싼 상태에서 체온이 유지되는 경우

(6) 경구약 및 흡입제제 이외의 주사제 투여가 필요하지 않은 경우(단, 자가 투여

가능하거나 가정간호/재택의료팀에 의뢰된 주사제는 허용)

(7) 심장, 폐 혹은 주요 장기에 질환이 있어 조절되지 않는 중요한 문제가 없는 경우

(8) 무호흡 약물 치료 중단 후 최소 5일 이상 동안 무호흡-서맥 증후군이 없었던 경우

(9) 신생아집중치료실에 입원해야 하는 적응증이 해결되어 의학적인 관리와 간호가 더 이상 필요하지 않은 경우

(10) 환아와 가족들이 의사와 간호사가 수립한 치료 목표에 도달되었다고 판단되는 경우

(11) 보호자(법정대리인) 교육이 충분히 이루어져 가정에서 환아를 돌볼 수 있는 준비가 되어있다고 판단되는 경우

2) 전원 퇴실 기준

(1) 일반 병동(타 병원 포함)으로의 이동: 재태주령 34주 및 체중 1800gm 이상이면서 활력 징후가 정상이고 상온에서 정상 체온을 유지할 수 있는 환아들 중 상기 정상 퇴실 기준을 모두 만족하지 못하는 경우, 담당 신생아전문의의 판단에 따라 본원 일반 병동으로의 전원을 고려할 수 있다.

(2) 중환자실(타 병원 신생아집중치료실 포함)으로의 이동: 활력 징후가 비정상이거나 즉각적인 처치 및 주의를 요하는 이상 증상 또는 징후가 있는 경우, 혹은 주요 장기의 조절되지 않는 문제가 있는 등 지속적인 집중 관찰과 치료가 필요한 환아들의 경우 담당 신생아전문의의 판단에 따라 본원 중환자실(타 병원 신생아집중치료실 포함)로의 전원을 고려할 수 있다.

8. 퇴실 절차

1) 정상 퇴실(퇴원) 절차

(1) 정상 퇴실 기준에 따라 주치의(담당교수)가 환아의 퇴실을 결정한다.

(2) 퇴실이 예상되는 경우 3~7일 전부터 가족과 퇴실에 대한 논의를 시작한다.

(3) 향후 외래 진료계획, 필요한 경우 응급처치에 대한 교육 및 특별한 기구의 사용법 및 약물 투여법 등에 대한 보호자(법정대리인) 교육을 시행한다.

(4) 활력징후 감시장치 등을 가지고 퇴원하여 연속적인 돌봄이 필요한 경우 가정간호 혹은 협력 병원 연계에 대한 계획을 수립한다.

(5) 의료진은 퇴실 시 환아 상태를 평가하고 퇴실 기준에 부합하는지를 의무기록에 기록한다.

(6) 퇴실 시에는 복용해야 하는 모든 약물 목록을 포함한 퇴원요약지를 서면으로 제공한다.

2) 전원 퇴실 절차

(1) 타 병원으로의 이송

① 전원 퇴실 기준에 따라 주치의(담당교수)가 환아의 퇴실을 결정한다.

② 이송 병원과 사전에 연락을 취한다.

③ 진료 소견서를 작성한다.

④ 병원간 이송 과정에 대하여 보호자에게 설명하고 기록을 남긴다.

⑤ 구급차 필요 여부를 확인하고 의사 동행여부를 사전에 판단한다.

(2) 타 병동으로의 이동

① 전원 퇴실 기준에 따라 주치의(담당교수)가 환아의 퇴실을 결정한다.

② 전과, 전실 수속을 진행한다.
③ 병동간 이송 과정에 대하여 보호자에게 설명하고 기록을 남긴다.
④ 이송용 보육기 필요성 여부를 확인하고 이동 시 의사 또는 간호사가 동행한다.

제4조 (부록)
1. 신생아 진료지침 가이드라인

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2008년 12월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)